挑 战 杯 参 赛 项 目 作 品 书

肤　镜

DermaScope · 家庭皮肤手账

基于 RK3576 边缘计算的皮肤病智能识别与辅助诊断系统

—— 把一处皮肤的变化，写成一本可以回看的手账 ——

本 作 品 书 用 途

本书为项目母版级说明文档，完整收录作品的事实、数据、论证与叙事逻辑。

全书对每一项能力标注完成状态：【已完成】【已实测】为已经做出来并验证过的，【下一阶段】【待接入】为已明确设计但尚未实现的。

拆解方法见正文 1.4 节（本书使用指南）、附录 A（商业计划书章节对照表）与附录 B（PPT 页面结构与讲稿要点）。

项目名称：基于 RK3576 边缘计算的皮肤病智能识别与辅助诊断系统

产品名称：肤镜 DermaScope · 家庭皮肤手账

申报单位：【待填：学校 / 学院】

团队名称：【待填：团队名称】

项目负责人：【待填：姓名】

指导教师：【待填：姓名 / 职称】

编制日期：2026 年 10 月

目　录

提示：目录已自动生成。若后续修改正文导致页码变化，请右键目录区域选择“更新域”→“更新整个目录”刷新页码。

第一章　项目速览 1

1.1 项目基本信息 1

1.2 项目简介（五种长度，按场合直接取用） 1

① 一句话版（16 字） 1

② 60 字版（适合表格类报名与名片式介绍） 2

③ 180 字版（适合项目速览页与评委初筛） 2

④ 380 字版（适合摘要页与商业计划书首页） 2

⑤ 720 字详版（适合商业计划书项目摘要与立项书） 2

1.3 核心数据卡（答辩时的"弹药库"） 4

1.4 本书使用指南（读完这一节就知道怎么用这份文档） 4

第二章　项目背景与痛点 6

2.1 三浪叠加：为什么这件事现在做 6

第一浪：需求侧——皮肤问题的主流形态是"反复"，而反复最需要连续记录 6

第二浪：技术侧——浏览器已经能承担这件事的三块能力 6

第三浪：隐私侧——把皮肤照片交给云端这件事，越来越多的人不愿意做了 7

2.2 痛点一：皮肤的变化藏在时间里，而普通人没有承载变化的工具 7

2.3 痛点二：不知道该不该去医院、什么时候去 7

2.4 痛点三：隐私顾虑让人在第一步就停住了 8

2.5 痛点证据清单 8

第三章　产品与服务 10

3.1 产品定位与形态 10

3.2 已实现的功能清单 10

3.3 三步使用流程 12

3.4 一次记录会看到什么 12
3.5 产品边界：我们不做什么 13
第四章　技术方案与实现 14
4.1 总体架构：本地优先 14
4.2 三维人体位置索引 14
4.3 图像输入的规范化与校验 15
4.4 本地存储与保存语义 16
4.5 隐私架构：三条可验证的红线 16
4.6 下一阶段：端侧识别的接入设计 17
4.7 技术栈与选型说明 18
4.8 评测与验收结果（全部可复现） 19
4.9 技术边界与诚实声明 19
第五章　创新点与竞品分析 21
5.1 四条创新点 21
创新点一：以人体位置为索引组织长期观察记录 21
创新点二：把"可比性"做成产品能力 21
创新点三：把隐私做成架构，而不是承诺 21
创新点四：面向不确定的诚实输出 22
5.2 四类竞品全景 22
5.3 竞品矩阵 23
5.4 差异化定位与壁垒 23
第六章　市场分析与商业模式 25
6.1 市场分层 25
6.2 自下而上的市场测算（框架） 25
6.3 商业模式画布 26
6.4 收入结构 26

6.5 滩头人群选择 26
第七章　团队与实施规划 28
7.1 团队构成与分工 28
7.2 实施路线图 28
7.3 风险识别与对策 28
第八章　成果与进展 30
8.1 已完成的成果 30
8.2 尚未完成的部分（如实列出） 30
8.3 下一步优先事项 31
附录 A　商业计划书章节对照表 32
附录 B　答辩 PPT 页面结构与讲稿要点 32
附录 C　答辩问答库 33
技术类 34
产品类 35
隐私类 36
市场类 36
团队与执行类 36
附录 D　素材与证据清单 38
附录 E　提交前自查清单 38

第一章　项目速览

本章是全书内容的浓缩版。撰写商业计划书首页、答辩开场白、各类报名表时，直接取用本章内容即可。若时间只允许读一章，读这一章。

本章以及全书对每一项能力都标注了完成状态：**【已完成】【已实测】是已经做出来并且验证过的，【下一阶段】【待接入】是已明确设计但尚未实现的。这份材料里不会出现"看起来做完了、实际上没有"的表述。**

1.1 项目基本信息

项目要素	内容
项目名称（注册名）	基于 RK3576 边缘计算的皮肤病智能识别与辅助诊断系统
产品名称	肤镜 DermaScope · 家庭皮肤手账
建议品牌名	肤镜（沿用现有物料，可整篇替换）
一句话定位	把一处皮肤的变化，写成一本可以回看的手账
产品形态	浏览器网页应用（桌面端为主），本地运行、免注册免登录。**【已完成】交互原型**
核心技术	三维人体位置索引 + 位置化长期观察记录 + 前后对照与复查构图参考 + 本地优先的隐私架构；端侧识别为下一阶段技术路线
目标用户	关注自身或家人皮肤状况的普通家庭；湿疹、皮炎、痤疮等常见皮肤问题的长期记录需求者
使用方式	打开网页 → 选择家庭成员 → 在人体上定位问题部位 → 导入照片或现场拍摄 → 点选症状 → 保存为一条观察记录
技术栈	React 19.3 + TypeScript 7.0 + Vite 8.3 + Three.js 0.186；数据存储于浏览器 IndexedDB
项目阶段	**交互原型已完成并通过自动化验收；AI 识别与 RK3576 端侧部署【下一阶段】**
验证结果	19 项单元测试与 16 项浏览器流程测试全部通过；构建通过；运行期无任何外部网络请求
团队规模	核心成员 6–8 人 + 指导教师 2 位
知识产权	【待填：软件著作权登记 X 项，完成后回填】

1.2 项目简介（五种长度，按场合直接取用）

以下五段文字内容一致，只是长度不同。报名表填"一句话"或"60 字"，摘要页用 380 字，商业计划书项目摘要用 720 字详版。

① 一句话版（16 字）

把一处皮肤的变化，写成一本可以回看的手账

② 60 字版（适合表格类报名与名片式介绍）

肤镜是一本会认身体的皮肤手账：在三维人体上标出位置，把照片、症状和日期按位置归到一起，能翻前后变化、能照着上次的构图再拍一次。免登录，照片默认不上传。

③ 180 字版（适合项目速览页与评委初筛）

湿疹、皮炎、痤疮这类皮肤问题，最让人难受的不是某一次发作，而是"反复"：好了又犯，犯了又不知道这次是变好还是变坏。而普通人的记录方式是散落在手机相册里的照片——没有部位、没有症状、没有日期，翻起来根本对不上。肤镜把这件事做成一本手账：用三维人体作为索引，把每一次观察按位置归位；提供并排与滑动的前后对照；复查时可以把上次的构图调成半透明叠影，拍出角度一致的照片。免注册免登录，照片默认不保存到档案、也不会离开这台设备。当前已完成可交互原型，AI 识别与端侧部署为下一阶段。

④ 380 字版（适合摘要页与商业计划书首页）

皮肤问题的管理，难点不在"看一次"，而在"看长期"。湿疹、皮炎、痤疮这类问题反复发作，到底是在好转还是在恶化，往往需要把相隔数周的照片放在一起比较才能判断；用没用效果、要不要换药、什么时候该去医院，也都依赖这种连续观察。但普通人手里能用的工具，只有手机相册和备忘录：照片没有部位标签、没有症状记录、时间线混乱，几周之后连"这张是左胳膊还是右胳膊"都分不清，更谈不上对比。与此同时，把皮肤的隐私照片上传到第三方应用，又让很多人在心理上就止步了。

肤镜给出的方案是：做一本"认身体"的皮肤手账。它以一台本地网页应用的形式运行，用三维人体模型作为空间索引——在身体上点一下，就在那一处建立一条观察记录；每条记录可以带照片、症状点选、持续时间和变化描述；同一位置的历史记录自然串成一条时间线，支持并排与滑动的前后对照；复查时，可以把上一次的构图作为半透明参考叠在实时画面上，帮助你拍出角度一致、真正可比的照片。产品免注册免登录，照片默认不写入档案，且运行时与外界没有任何网络通信，从架构上排除了隐私照片外泄的可能。

⑤ 720 字详版（适合商业计划书项目摘要与立项书）

一、要解决的问题。皮肤问题中最常见、也最磨人的，是那些会反复发作的类型：湿疹、皮炎、痤疮等等。它们的共同特点是，单看某一次发作很难判断严重程度，真正有价值的信息藏在"变化"里——和两周前比，范围是不是缩小了，颜色是不是变浅了，是不是又开始渗出了。医生问诊时最想要的也恰恰是这个：这处皮肤

最近一段时间是怎么变的。然而普通人手里根本没有能承载"变化"的工具。手机相册里的照片散落、无标签、角度各异，翻起来对不上；备忘录记不下照片；而现成的皮肤自查类应用大多要求把照片上传到云端，让相当一部分用户在隐私顾虑面前直接放弃。

二、解决方案。肤镜把这件事做成一本"认身体"的皮肤手账：一个在本地浏览器里运行的网页应用，免注册免登录。打开后先在三维人体上点出问题部位，系统据此建立一条位置化的观察记录；记录可以包含照片（导入或现场拍摄）、症状点选、持续时间和变化描述。同一部位的历史记录自动串成时间线。产品提供两个真正解决问题的功能：一是前后对照，可以把两次记录并排或滑动对比；二是复查构图参考，把上一次的照片调成半透明叠影压在实时画面上，帮助拍出角度一致、可比较的照片。

三、技术上已经做成的部分。我们完成了完整的可交互原型，并且通过了自动化验收：19 项单元测试与 16 项浏览器流程测试全部通过（核心逻辑行覆盖率 96.0%），构建通过，运行期未发现任何外部网络请求。具体包括：基于 Three.js 的三维人体渲染与射线拾取（失败时自动降级为二维视图与文字部位列表）；书签式的部位索引，会随视角旋转、自动隐藏朝向背面或被人体遮挡的标记；基于 IndexedDB 的本地档案，写入前先做校验、事务成功后才提示保存成功、未保存草稿有离开保护；照片留存默认不勾选，且这条规则写在数据层而不是界面层；导入图片要同时通过类型、扩展名、文件头签名与真实解码四道检查，重编码后长边不超过 2048 像素。

四、我们没有做什么，以及为什么。**当前版本没有接入任何识别模型，也不产出病名、概率或治疗建议。**这是刻意的：在模型经过真实数据验证之前，我们选择让真实照片走到的界面明确显示"本次尚未进行 AI 识别"，而不是用一段写死的假结果把产品填满。数据模型层面也做了限制——记录里存放分析结论的那个字段，在结构上只允许"未分析"和"示例"两种取值，从代码上就不能把一条未经模型验证的结论写进档案。我们认为，在医疗健康相关的产品里，**承认边界比假装完整更重要**。识别与端侧部署的接入方式、支持的病种范围、质量评估与拒识条件，是下一阶段的工作。

五、商业模式与团队。面向家庭用户的软件订阅为主，辅以硬件套装与增值服务；滩头市场是常见皮肤问题的长期记录人群。团队由前端与三维交互、算法与端侧部署、产品与设计、医学顾问构成，两位指导教师分别把关技术实现与医学方向。

1.3 核心数据卡（答辩时的"弹药库"）

下表分为两部分：第一部分是已经实测出来的真实数据，可以直接引用；第二部分是尚未产生的能力指标，答辩时只能说明计划，不能报数字。

维度	数值	口径	状态
单元测试	19 项全部通过	Vitest 5.0.3，覆盖 data 层、存储层与文件校验层	【已实测】
浏览器流程测试	16 项全部通过	Playwright 1.64.0 + Microsoft Edge，单工作进程、无重试	【已实测】
核心逻辑覆盖率	行 96.0%、语句 89.88%、分支 87.50%、函数 83.56%	仅统计三个核心文件：档案领域逻辑、本地存储、文件校验。**不代表全部界面代码覆盖率**	【已实测】
构建结果	TypeScript 严格模式检查与生产构建通过	tsc -b && vite build；严格模式含未使用变量与参数检查	【已实测】
运行期外部请求	0 条	浏览器流程中记录全部非 GET 请求并断言为空；构建页面检查同样为 0	【已实测】
依赖安全	0 个已报告漏洞	npm audit，检查时点为本次运行	【已实测】
三维渲染包体积	约 632 kB（Three.js 分包）	生产构建产物实测 631,721 字节；构建会提示超出 Vite 默认 500 kB 阈值，未通过调高阈值隐藏该提示	【已实测】
人体模型体积	487,496 字节	来自 MakeHuman 的 CC0 基础网格，转为本地 GLB，不依赖外部加载	【已实测】
图像输入上限	单张 12 MB、3600 万像素，重编码后长边 ≤2048 像素	代码中的校验常量	【已完成】
识别模型性能	**【待接入】不报数字**	当前版本没有任何识别模型，因此不存在可报的准确率、召回率或 AUC	【下一阶段】
端侧推理速度（RK3576）	**【待接入】不报数字**	尚未与 RK3576 建立任何连接	【下一阶段】
单设备硬件成本	【待实测】	端侧方案定型后按实际采购清单核算	【下一阶段】

1.4 本书使用指南（读完这一节就知道怎么用这份文档）

本书是一份"母版级"说明文档：任何人通读之后，都能独立写出商业计划书、搭出答辩 PPT，而且口径统一、数据一致。

具体怎么用，按你手上的任务对号入座：

你要做什么	看哪里	怎么用
写商业计划书	附录 A + 正文各章	附录 A 是一张"章节对照表"：左边是商业计划书章节，右边是本书对应章节与撰写要点。逐行往下写即可。
做答辩 PPT	附录 B + 正文第三、四、五章	附录 B 给出每页的标题、核心内容、视觉素材、讲稿要点与建议时长。**我们手上已有真实产品截图，答辩 PPT 应当用截图而不是示意图**。
准备答辩问答	附录 C	附录 C 覆盖技术、产品、隐私、市场、团队五类追问。**Q3 与 Q4 必须背诵**——它们问的是"识别功能呢"，这是全场最可能被问到、也最不能答错的问题。
推进项目本身	附录 D	附录 D 按优先级列出待补的素材与证据。**其中"接入识别模型"是第一优先级**，它决定作品与题目是否相符。
提交前自查	附录 E	附录 E 列出所有待核实与待补齐项，提交前必须逐项清零。

三条使用纪律：

- **凡是标注【下一阶段】【待接入】【待实测】【待填】的，都是尚未完成的工作。**提交前逐项处理：能补的补上，补不上的如实说明或删去，不允许假装它们已经完成。
- **数字一律以本书为准。**商业计划书和 PPT 里出现两个不同的数据，是评委最容易抓到的破绽。需要改数，改本书，再重新生成。
- **不要为了"看起来完整"而给识别功能编数字。**本项目的识别模型尚未接入，任何准确率、召回率的数字都是编的。一旦被追问实现细节就会当场穿帮，而且这直接违反本赛事"诚信参赛"的要求。**正确的答法是承认现状、说明路线，并把手上的原型讲透。**

第二章　项目背景与痛点

本章回答"为什么这件事值得做"。组织顺序是：三浪叠加（需求侧、技术侧、隐私侧同时成熟）→ 三个递进的痛点 → 痛点证据清单。

本章的痛点全部从**普通家庭的真实使用场景**出发。它们可以通过访谈与问卷低成本地验证，这正是我们下一步要做的事。

2.1 三浪叠加：为什么这件事现在做

第一浪：需求侧——皮肤问题的主流形态是"反复"，而反复最需要连续记录

皮肤科门诊里占比最高的那批问题——湿疹、皮炎、痤疮、浅部真菌感染——有一个共同特征：**它们是慢性的、会反复的、以"变化"为判断依据的。**单看某一次发作，很难判断它比上周更重还是更轻；真正决定"要不要换药、要不要去医院、上次那个办法有没有用"的，是和过去比。

这个判断有一线医生问诊的现实依据：医生在门诊能拿到的最有用的信息，往往不是患者对当下这次发作的描述，而是"这处皮肤最近一段时间是怎么变的"。然而患者通常拿不出来——照片散落在相册里、没有部位标签、角度各不相同，几周之后连是哪一侧都认不出。**需求是真实的：皮肤问题管理的核心是"变化"，而普通人缺一个承载"变化"的工具。**

第二浪：技术侧——浏览器已经能承担这件事的三块能力

三年前，想把这样一本手账做成网页应用，三块能力都不够：浏览器里的三维渲染性能不足以流畅展示人体模型；浏览器本地数据库不稳定、容量与事务语义都不可靠；更关键的是，任何"照片要在浏览器里处理"的想法都会被上传递交的架构吞掉。现在这三块都变了。

- **三维渲染进入浏览器原生能力。**以 Three.js 为代表的三维库配合 WebGL，在普通笔记本上就能流畅渲染网格模型与交互拾取；低性能设备还可以降级到二维视图，保证核心流程不受影响。
- **本地数据库成熟。**IndexedDB 已成为浏览器的稳定标准能力，支持事务、可承载图片数据，让"数据留在本机"从一句口号变成可实现的架构。
- **端侧推理开始平价化。**瑞芯微 RK3576 一类带 NPU 的国产芯片进入消费级价格区间，为"把识别放到本地设备而不是云端"提供了硬件前提。这也是本项目题目中"边缘计算"的落点。

第三浪：隐私侧——把皮肤照片交给云端这件事，越来越多的人不愿意做了

皮肤照片可能包含身体部位，敏感度高。近几年的普遍趋势是：用户对"把自己的照片上传给一个不认识的应用"越来越警惕，而监管对敏感个人信息的处理也提出了更严格的要求。这既是一个阻力，也是本项目的机会——**如果我们能证明照片根本没有离开设备，就绕开了绝大多数同类的最大门槛。**

需求侧有真实的"记录变化"需求，技术侧有浏览器三维与本地存储的成熟能力，隐私侧有明确的"不要上传"倾向。三浪叠加，现在做正合适。

2.2 痛点一：皮肤的变化藏在时间里，而普通人没有承载变化的工具

这是本项目最核心的一句话：**判断皮肤问题，靠的是"和以前比"，但普通人的记录方式根本支持不了比较。**

维度	现状	带来的直接后果
记录方式	手机相册 + 备忘录，照片没有部位标签、没有症状描述	几周之后认不出"这是哪一次、哪个部位"，记录变成一堆无法使用的图片
拍摄条件	每次随手拍，距离、角度、光线都不同	两张照片放在一起，分不清"看起来变大"是真的变严重，还是只是拍得近
时间组织	照片按时间倒序堆在相册里	想看"这处皮肤这一个月的变化"，只能自己一张张翻、自己回忆
症状记录	痒不痒、疼不疼、有没有渗出，多数人不记	影像之外的半信息丢失，而医生问诊恰恰要问这些
跨人记录	一位家长可能同时关注自己、孩子、老人	混在一起，容易张冠李戴，记错人比不记更麻烦

痛点一的本质：皮肤问题管理真正需要的是"连续可比较的记录"，而普通人手上没有任何一件工具是为这件事设计的。

2.3 痛点二：不知道该不该去医院、什么时候去

第二个痛点不是"看不到"，而是**判断门槛与就医成本之间的失衡**。

- **一方面，普通人无法判断严重程度。**同样是胳膊上一片红，可能是几天就消退的刺激反应，也可能是需要尽快就诊的问题。没有医学背景的人只能靠"感觉严不严重"，而这个感觉往往不准：要么把小问题当成大问题，连夜挂号、反复跑医院；要么把该看的拖成不该拖的。
- **另一方面，就医本身有实实在在的成本。**挂号、请假、排队、往返交通，一次门诊可能占掉半天甚至一天。对于反复发作、需要长期观察的皮肤问题，"每次都去医院"显然不现实，"忍着不去"又让人心里没底。**两者之间缺的不是信息，而是一个能帮人把"这次该不该去"想清楚的依据。**

正是因为这个痛点，本项目把"复查提醒"和"前后对照"做成了核心功能而不是附属功能：当一个人能清楚看到"这处皮肤连续三周没有好转"，他自己就能做出该去就诊的判断；反之，看到"范围在缩小"，他也能安心继续观察。

2.4 痛点三：隐私顾虑让人在第一步就停住了

前面两个痛点说明"需要一本能连续记录的手账"。那么为什么现成的方案没有填上这个位置？因为最容易做的技术路线——照片上传云端、服务器端统一处理——恰好撞在隐私这条线上。

- **心理上：这是身体部位的照片。**把皮肤照片交给一个第三方应用，很多人从心理上就不愿意，尤其当部位涉及面部、躯干或隐私区域时。这不是"教育用户"能解决的问题——用户的顾虑是合理的。
- **合规上：敏感个人信息有更严格的要求。**相关法规对敏感个人信息的处理设定了更严格的义务。对于一个面向家庭日常使用的工具来说，把自己置于"持有大量用户身体照片"的位置，是责任极重、且很难向用户解释清楚的设计。
- **信任上：承诺不够，要能验证。**几乎所有应用都会写"我们保护你的隐私"。但用户没法验证。**如果一件事能被用户在浏览器里当场验证，那它就不需要被相信。**

痛点三的结论：在皮肤照片这件事上，最有力的隐私承诺不是"我们不会上传"，而是"我们的产品在结构上做不到上传"。

2.5 痛点证据清单

下表列出本章每条论据的证据形态与获取方式。**本章的痛点都非常适合用低成本访谈与问卷验证**，这也是我们下一步要补的证据——现在这些痛点是基于场景推理与产品设计经验提出的，还没有一手数据支撑，必须如实说明。

痛点	核心论据	证据形态	获取方式与优先级
痛点一 缺工具	皮肤问题的判断依赖"与过去比较"，而普通人只有无标签的相册	用户访谈（不少于 20 位有皮肤问题记录需求的人）	访谈湿疹 / 皮炎 / 痤疮人群，记录其真实的记录方式与找照片的困难。★ 最高优先级，成本最低、说服力最强
痛点一 缺工具	照片角度不一致导致无法比较	用户照片样本分析	请受访者提供其本人不同时期的同部位照片，统计角度 / 距离 / 光线差异程度。★ 必须完成，这是"构图参考"功能的直接依据
痛点二 就医门槛	用户难以判断严重程度，导致过度就医或延误	用户访谈 + 问卷	设计含"过去半年因为皮肤问题去过几次医院""有没有因为拿不准而没去"等问题的问卷，样本不少于 50 份。★ 必须完成
痛点二 就医门槛	门诊时间成本高，反复就诊不现实	访谈 + 公开的候诊与就诊耗时资料	记录受访者一次皮肤科门诊的实际耗时；引用公开资料时须注明出处。★ 必须完成

痛点	核心论据	证据形态	获取方式与优先级
痛点三 隐私	用户不愿把皮肤照片上传给第三方应用	问卷统计	设计含"是否接受皮肤照片上传到外部服务器""可接受的替代方案"等问题的问卷，样本不少于 50 份。★ 必须完成
痛点三 隐私	法规对敏感个人信息有更严格的处理要求	法律法规条文摘录	核对《个人信息保护法》等法规中关于敏感个人信息处理的条文原文，逐条对应本项目的设计。★ 必须完成
三浪叠加	浏览器三维、本地数据库已足够成熟	本项目自身的构建与测试记录	本项目原型即为证据：Three.js 三维渲染、IndexedDB 本地存储、低性能降级路径均已跑通并通过自动化测试。【已实测】
三浪叠加	端侧 NPU 芯片进入消费级价格区间	芯片官方规格 + 询价记录	以厂商官方资料为准；成本须在端侧方案定型后实测。★ 下一阶段完成

第三章　产品与服务

本章回答"我们到底做出来了什么"。撰写商业计划书时，按"产品定位 → 已实现的功能 → 使用流程 → 产品边界 → 一次记录输出什么"的顺序组织。

本章所有功能都标注了完成状态。已经做出来的，本章给出的是可以现场演示的真实行为；尚未做的，明确写在 3.5 的边界里。

3.1 产品定位与形态

肤镜是一本**"认身体"的家庭皮肤手账**。它的定位可以概括为三句话：

- **对身体，它是一个位置索引。**不是按时间堆照片，而是按身体位置组织记录。在人体上点一下，那一处的历史就都出来了。
- **对变化，它是一台比较器。**核心价值不在"存了什么"，而在"能比出什么"：并排与滑动的前后对照，加上复查时按上次构图对齐拍摄，让"变好还是变坏"第一次变得看得出来。
- **对隐私，它是一间上锁的屋子。**照片默认不写入档案；整个应用在本地运行，运行期与外界没有任何网络通信。**这一点可以当场验证，不需要用户相信我们的承诺。**

产品的形态是一个本地网页应用，由四个部分构成：

组成部分	形态	作用	状态
三维人体手账	浏览器内实时渲染的三维人体（Three.js + 本地 GLB），支持旋转、缩放、正背面切换与身体点选	作为空间索引：把每条观察记录挂到身体的具体位置上，书签会随视角变化自动隐藏被遮挡或朝向背面的标记	**【已完成】**
观察记录	照片（导入或现场拍摄）+ 症状点选 + 持续时间 + 变化描述 + 备注	把"这一次"完整记下来；照片留存默认不勾选，这条规则写在数据层而非界面层	**【已完成】**
对照与复查	并排对照、滑动对照、文字症状差异表；复查时以上次照片作为半透明构图参考	解决"可比性"问题——这是整个产品最核心的两个功能	**【已完成】**
家庭成员与本地档案	成员切换与新增、复查计划、本地档案导出与删除	让一位家长可以分别管理自己、孩子与老人的记录，避免张冠李戴	**【已完成】**
端侧识别	RK3576 边缘设备上的皮肤影像质量评估与识别	为记录补充"疑似方向"与"下一步建议"	**【下一阶段】尚未接入**

3.2 已实现的功能清单

下表是本项目**当前版本真实具备的能力**，每一项都可以在原型中现场演示。标注方式为：【已完成】= 功能可用；括号内为对应的验收测试条数。

层级	功能	实际行为	状态
基础	三维人体点选	真实 WebGL 渲染本地人体模型；按住左键拖动旋转、滚轮缩放；点击身体表面即可定位部位（射线拾取），并自动推断所属区域	【已完成】
基础	正背面切换与视角复位	沿模型外围做缓动旋转（非穿越模型中心）；支持键盘方向键旋转、加号减号缩放；系统设置为"减少动态效果"时自动跳过动画	【已完成】
基础	部位书签	书签是投影到三维坐标上的可点击标记；朝向背面、移出画面或被人体遮挡时自动隐藏（遮挡判定做了节流）	【已完成】
基础	低性能降级	WebGL 初始化失败、模型加载失败或上下文丢失时，自动切换到二维正视图 + 文字部位列表，核心流程仍可完成	【已完成】
核心	照片导入与校验	支持 JPG / PNG / WebP；同时校验文件类型、扩展名、文件头签名与真实解码，伪装成图片的文件会被拒绝；单张上限 12 MB、3600 万像素	【已完成】
核心	现场拍摄	调用摄像头实时取景拍摄；仅申请视频权限、不采集音频；拍完即释放摄像头轨道；权限被拒绝时给出导入入口并保留已填草稿	【已完成】
核心	照片本地重编码	导入与拍摄的图片统一重编码为 JPEG，长边不超过 2048 像素；重编码过程不携带原图的 EXIF 元数据	【已完成】
核心	症状结构化记录	感受（5 选）、持续时间（5 选）、变化（5 选）三项点选，附可选文字备注（不超过 1000 字）；选项取自固定词表，超出词表的输入会被数据层拒绝	【已完成】
核心	前后对照	选同一部位的两条记录并排对比；两边都有照片时可切换为滑动对照（分界线可用键盘调整）；另有文字症状差异表。**角度差异大时不给出变化百分比或改善结论**	【已完成】
核心	复查构图参考	复查拍摄时把该部位最近一张照片作为半透明叠影压在实时画面上，透明度可调（10%–70%）；**叠影只用于取景，不会被混入新照片**（有像素级测试验证）	【已完成】
增值	家庭成员管理	免登录新增与切换成员，只需一个称呼；记录严格归属到成员，跨成员读取在数据层就被拒绝	【已完成】
增值	复查计划	为某一部位安排复查日期；逾期未复查会标记"待补充观察"；完成一次该部位的观察后，对应的待办自动移除	【已完成】
增值	本地档案导出	主动导出 JSON；**默认不包含照片**，明确勾选后才写入照片字段	【已完成】
增值	删除与清空	可单独删除某条记录的照片（保留文字）、删除成员（级联删除其记录与计划，删除前提示影响范围）、清空全部手账；**不会删除用户电脑中的原始文件**	【已完成】
增值	草稿与保存保护	未保存时切换页面会先询问；写入事务成功后才提示"保存成功"；写入失败保留草稿；旧数据无法读取时不会被示例数据覆盖	【已完成】
下一阶段	皮肤影像识别	输出疑似方向、可读的观察依据、不确定性与下一步建议	**【下一阶段】尚未接入**
下一阶段	图像质量评估与拒识	影像不合格或超出能力范围时，明确提示"无法分析"而不是给出结论	**【下一阶段】尚未接入**

3.3 三步使用流程

产品的使用流程刻意压到三步。**请注意第三步的诚实设计：在没有接入识别模型时，真实照片走到的界面不会给出任何结论。**

- **第一步：找。**打开网页，先选择家庭成员（首次使用直接建立成员，没有注册和登录页面）。在三维人体上点一下问题部位，系统确认部位与左右侧，建立或继续一条位置记录。也可以走"按部位列表查找"的文字入口。
- **第二步：记。**导入已有照片或现场拍摄；点选本次的感受、持续时间与变化，可补充文字备注。系统会把照片统一重编码、去掉元数据。
- **第三步：看。**进入观察页，确认成员、部位、日期与影像归属；选择是否把照片保存到本地手账（**默认不勾选**）；保存后返回该部位的手账，新记录在时间线上突出显示。此后可以在"前后对照"里比较两条记录，或从复查计划发起一次带构图参考的复查拍摄。

流程链示意（可直接用于 PPT）：

在人体上定位部位 → 导入照片 / 现场拍摄（质量与格式校验）
↓
点选症状 · 持续时间 · 变化 → 查看本次观察
↓
选择是否留存照片（默认不留） → 保存为一条位置记录
↓
前后对照（并排 / 滑动） → 复查拍摄（上次构图半透明参考）
↓
复查完成 → 该部位待办自动移除 → 时间线继续累积

3.4 一次记录会看到什么

为了让评委直观理解产品，下表说明一条记录在界面上由哪些部分组成。**其中"识别结论"一栏当前是明确留空的，这本身就是产品设计的一部分。**

组成	内容	当前实际行为
归属确认	成员、部位、日期与影像	明确显示这条记录属于谁、哪一处、哪一天，避免记错人
影像	本次照片（如已提供）	导入或拍摄的照片经校验与重编码后显示
症状	感受、持续时间、变化	用户点选的固定选项，构成结构化记录
识别结论	疑似方向、可读的观察依据、不确定性、下一步建议	**当前明确显示"本次尚未进行 AI 识别"，并说明检测服务尚未接入、不会生成病名、置信度或治疗建议**
留存选择	"将本次照片保存在本地手账"	**默认不勾选**；不勾选时只保存文字，刷新后这张照片不存在
后续动作	前后对照、发起复查、调整复查计划	把一次记录接进连续观察的循环

为什么要把"识别结论"做成明确留空而不是填一段示例文案？因为这是我们对自己产品的基本要求：在模型经过真实数据验证之前，不给用户任何看起来像结论

的东西。原型里唯一出现"湿疹 / 皮炎类表现"字样的地方，是用户主动点击"使用内置示例"后显示的演示记录，页面上有"示例结果 • 非诊断"的明确标记，且与真实用户输入完全隔离。

3.5 产品边界：我们不做什么

明确说清"不做什么"，是让评委相信团队想清楚了的方式。本项目边界有五条。

不做什么	理由
不做诊断、不给处方（不输出病名结论、不推荐用药）	本项目是帮助用户记录与观察的工具，不是医疗器械。治疗决策依赖完整临床信息与医生的专业判断，超出本项目的能力边界，也带来直接的医疗风险
不做社交与内容社区（不做病例分享、不做经验交流）	皮肤照片是敏感的个人身体信息，任何形式的公开分享都会把用户置于风险中。本项目的数据从设计上就是"只在这台设备上"，不做流通
不做通用健康管理平台（不做用药提醒、计步、饮食管理）	注意力是团队最稀缺的资源。聚焦"一处皮肤随时间的记录与比较"这一个垂直场景，才可能真正做到位
不做需要上传云端才有价值的方案	一旦照片必须上传，产品最核心的隐私主张就不成立了。本项目的本地优先架构是产品定义，不是实现细节
不追求覆盖所有皮肤病（不做全病种宣称）	识别范围必须由模型在真实数据上的验证结果决定，而不是先宣称再想办法实现。**范围未验证之前，我们不做承诺**

关于最后一条需要特别说明：本项目题目中包含"智能识别与辅助诊断"，而当前版本尚未接入识别模型。我们没有通过缩小宣称、也没有通过编造结果来抹平这个差距，而是把它写在明处：产品已经完成的是一套**能被验证的记录、对照与隐私架构**，识别是明确规划的下一阶段。在答辩中这一点必须主动讲清。

第四章　技术方案与实现

本章是全书技术部分的核心。**本章只写已经实现的代码，不把计划写成功能。**4.1 到 4.5 是已完成并有测试支撑的实现；4.6 是下一阶段的端侧识别设计，明确标注为未完成。

阅读建议：4.5 的隐私架构是本项目最有说服力的技术部分，也是答辩中可以直接现场验证的部分；4.8 的评测结果全部可复现；4.9 的诚实声明用于答辩防守。

4.1 总体架构：本地优先

本项目在架构上做了一个也许不常见、但非常明确的选择：**不设服务端。**应用的全部逻辑在用户的浏览器里运行，全部数据存在用户本机的浏览器数据库中。这个选择不是为了省事，而是为了让隐私主张成立——**如果系统里根本不存在一个能接收照片的服务器，那么"照片不会上传"就不再是一句需要被相信的承诺。**

```
用户浏览器（本地）—— 全部逻辑与数据都在这里
    界面层   首页手账 / 新检查 / 观察结果 / 拍摄 /
             前后对照 / 复查计划 / 家庭成员 / 本地档案
        ↓
    三维层   Three.js 人体渲染 · 射线拾取 · 书签投影 · 二维降级
        ↓
    逻辑层   档案关系与保存规则 · 图像输入校验与重编码
        ↓
    存储层   IndexedDB 本地档案（照片默认不写入）

    ╳  运行期与外界无任何网络通信（有测试断言）

下一阶段：RK3576 端侧识别  ------- 尚未接入
```

这一架构带来三个直接结果，它们同时也是本项目的技术特点：**免注册免登录**（没有账号体系，因为不需要）；**离线可用**（打开就能用，不依赖网络）；**可验证的隐私**（用户可以在浏览器开发者工具里看到没有任何外部请求）。

4.2 三维人体位置索引

本项目的技术难点不在于"画一个人体"，而在于让**人体成为一个可用的空间索引**：用户点在哪里，系统就要准确知道那是哪里；转视角的时候，标记要跟着动、并且不该显示的标记必须消失。

技术点	实现方式	解决什么问题
模型与材质	加载本地 GLB 人体网格（来自 MakeHuman 的 CC0 基础网格，487,496 字节），遍历时释放模型自带材质并统一替换为一个共享的哑光材质，重算法线	统一视觉风格（哑光雕塑感），同时避免多材质带来的渲染开销
交互旋转与缩放	轨道控制器；限制俯仰角与距离区间，关闭平移，保证用户不会把人体转丢或缩到看不见	让非技术用户也能稳定操作，不会"把界面弄坏"
身体点选	在指针抬起时（左键且拖动距离不超过 5 像素，与"旋转"手势区分开）从相机发射射线，与人体网格求交；把交点沿法线外移 0.035 后交给业务层，并自动推断所属身体区域	让"点一下身体"成为可靠的定位方式，而不是靠用户描述部位
书签投影	每帧把部位坐标投影到屏幕坐标，换算成百分比定位；朝向背面（法线与视线夹角判定）、移出画面、或被人体遮挡时隐藏标记	解决"标记漂浮在人体外面"的视觉错误——这是三维界面最常见的穿帮
遮挡判定节流	遮挡检测（再次射线求交）按 100 毫秒节流	在保证视觉正确的前提下控制每帧开销
正背面切换	沿模型外围做角度插值的缓动旋转，而不是穿过模型中心；系统开启"减少动态效果"时直接切换不做动画	避免"穿模"的观感，同时尊重无障碍设置
二维降级	WebGL 初始化失败、模型加载失败或上下文丢失三种情况自动降级为二维正视图 + 文字部位列表；二维下用一套手写的仿射映射把部位坐标落到示意图上	**保证低性能设备或不支持 WebGL 的环境里，核心流程依然可用**
资源释放	组件卸载时停止动画循环、停止监听尺寸变化、释放几何体与材质、销毁渲染器并强制丢弃 WebGL 上下文；模型在卸载后才加载完成时，也会把迟到的资源释放掉	避免长时间使用后显存泄漏导致页面卡死

4.3 图像输入的规范化与校验

用户提供的图片是不可信的输入。本项目在图片进入系统之前设了四道检查，并在通过之后统一做一次规范化重编码。**这一节的每一条都有对应的测试。**

检查项	规则	为什么需要
① 体积	单个文件大于 0 且不超过 12 MB	防止超大文件卡死页面
② 类型与扩展名	类型必须是 JPEG / PNG / WebP，且文件名扩展名必须与之相符	两道条件都要满足，避免只改扩展名的伪装文件
③ 文件头签名	校验 PNG、JPEG、WebP 的魔数字节，**并要求签名与声明的类型一致**	这是挡住"改了扩展名的 SVG"这类伪装的关键一道。有测试用伪装成 JPEG 的 SVG 验证其被拒绝
④ 真实解码	实际解码图片并检查宽高：像素总数不超过 3600 万、宽度与高度不能为 0	只有真正解码成功才说明这是一张能处理的图片
⑤ 规范化重编码	通过检查后统一重编码为 JPEG，长边不超过 2048 像素，质量为 0.92，绘制在不透明白底上	统一格式与尺寸，同时**顺带去掉了原图的 EXIF 元数据**（重编码后原元数据不再存在）

关于第 ⑤ 条需要诚实说明一点：**去元数据是通过重编码自然实现的，而不是一段显式的"清除 EXIF"代码。**结论（保存下来的副本不携带原图元数据）是正确的，但实现方式是间接的。如果后续要把它变成一条可对外承诺的保证，应当补一段显式的处理与相应的测试。

4.4 本地存储与保存语义

把数据放在用户自己的浏览器里，会带来一系列"服务端架构不需要操心"的问题：写一半失败了怎么办？用户切标签页了怎么办？数据被改坏了怎么办？本项目对这些情况都做了明确处理。

问题	本项目的处理	为什么重要
存储位置	IndexedDB，库名为 dermascope-local-journal-v1，单一对象仓库与单一键，整份档案作为一个结构化的整体读写	结构简单、事务语义清晰；代价是每次保存都会重写整份档案，照片很多时会成为容量与性能的限制（见 4.9）
写入前校验	保存前先对整份档案做一次完整校验（字段、词表、坐标数值、时间戳、照片格式、成员归属），校验不通过直接拒绝写入	**从机制上保证坏数据无法覆盖好数据**
保存成功才提示	先把改动写入存储、事务完成之后，才显示"保存成功"	避免"界面说保存了、其实没存上"这类最伤用户的错误
写入失败保留草稿	写入出错时不清空用户已填内容，可重试	用户填了半天症状和备注，不能因为一次存储抖动就全丢
跨标签页写入	支持 Web Locks 的浏览器上，用一把命名锁把不同标签页的写入串行化；不支持的浏览器则提示刷新查看	防止两个标签页同时保存导致互相覆盖
未保存离开保护	存在草稿时切换页面或关闭页面会先询问；确认放弃后才丢弃	避免"手一滑点错了，记录没了"
坏数据保护	读到无法识别的档案时，显示读取错误并明确说明现有数据未被覆盖，而不是用示例数据顶掉	用户的历史记录比"应用看起来正常"重要得多
照片留存默认关闭	照片只有在用户明确勾选后才写入档案；**这条规则写在数据层，不只是界面上的一个复选框**	隐私相关的默认值不能依赖界面，必须由数据层强制
删除的边界	删除照片保留文字；删除成员级联删除其记录与计划（删除前提示影响范围）；删除操作不影响用户电脑里的原始文件	让"删除"的含义对用户是可预期的

4.5 隐私架构：三条可验证的红线

本项目的隐私设计不是原则表述，而是三条**在代码层面成立、并且可以被当场验证**的约束。**这是全书最值得在答辩中现场演示的部分。**

红线	技术实现	如何验证
红线一：运行期没有任何外部网络通信	页面内容安全策略限制为 default-src self；源码中不存在任何发起网络请求的代码（无 fetch、无 XMLHttpRequest、无 WebSocket、无埋点上报）；摄像头权限策略只申请视频、明确禁止麦克风；引用策略关闭 referrer	**当场打开浏览器开发者工具的网络面板，走一遍完整流程，可以看到没有任何外部请求。**自动化测试同样记录了全部非 GET 请求并断言为空
红线二：照片默认不进入档案	照片留存复选框默认不勾选；更关键的是，**保存逻辑在数据层检查这个开关**，未勾选时照片字段根本不写入；导出的 JSON 默认也不含照片，需要明确勾选才包含	保存一条不带照片的记录并刷新，照片不存在；导出档案查看 JSON，照片字段为空。两条都有自动化测试覆盖
红线三：档案在结构上容纳不了"诊断结论"	记录中存放分析结论的字段，取值被限制为"未分析"和"示例"两种；**该取值不是由界面决定，而是由数据层根据记录来源推导出来的**，任何未经模型验证的结论在结构上无法写入档案；校验逻辑会拒绝其他取值	尝试构造一条带外部图片地址或非法结论取值的档案，校验会直接拒绝（有单元测试验证）

这三条红线的共同点是：**它们不是"我们承诺不做"，而是"我们做不到"。**一个承诺需要被相信，一个架构只需要被检查。在隐私这件事上，后者才是用户真正能得到保障的形式。

同样需要诚实说明边界：本项目免登录，因此"家庭成员"是**记录分组**，不构成身份权限隔离；本地数据没有加密，能访问这台电脑与这个浏览器的人就能看到档案。这些限制已经写进产品界面本身，而不是藏在文档里。

4.6 下一阶段：端侧识别的接入设计

本节内容尚未实现，是明确规划的下一阶段工作。列出它是为了让评委会看到我们对技术路线有清晰的判断，而不是把计划当成已完成的能力。

本项目题目中的"边缘计算"，落点是把识别放在本地设备上，而不是把照片送到云端。这个选择与 4.5 的隐私架构是一致的：如果照片必须离开设备才能被分析，前三条红线就同时失效。

训练阶段（开发机 / 服务器）

皮肤影像数据准备（公开数据集 + 合作机构自建数据）

↓

训练影像质量评估模型与疑似方向分类模型

↓

导出 ONNX → RKNN 工具链转换与量化

↓

部署阶段（RK3576 边缘设备）

拍摄影像 → 本地质量评估 → 不合格则明确提示"无法分析"

↓

质量合格 → 端侧推理 → 疑似方向 + 可读的观察依据

↓

不确定或超出能力范围 → 明确推荐就医，而不是给结论

↓

结果返回手账（本阶段唯一需要确定的外部接口）

待明确的问题	说明	状态
设备与本机的连接方式	浏览器与 RK3576 之间通过什么方式通信（本机服务、局域网、还是设备直连）；**注意当前页面的安全策略会阻止对外连接，接入时需要一并调整**	【下一阶段】
支持的病种范围	由模型在真实数据上的验证结果决定，而不是先宣称范围再想办法实现	【下一阶段】
图像质量评估与拒识条件	什么情况下判定"无法分析"，以及如何向用户解释——这一条比识别精度本身更重要	【下一阶段】
结果如何进入档案	需要在数据层扩展"分析结论"字段的取值，并保证只有经过模型验证的结论才能写入	【下一阶段】
数据与伦理	若使用合作机构的真实影像，须先取得知情同意并通过相应的审查流程	【下一阶段】

4.7 技术栈与选型说明

环节	选型	选择理由
界面框架	React 19.3 + TypeScript 7.0	类型系统与严格模式能在编译期挡住大量数据层的错误；本项目的数据校验逻辑较重，强类型带来的收益明显
构建工具	Vite 8.3	开发体验与构建速度；支持把体积较大的三维库单独分包
三维渲染	Three.js 0.186	浏览器端三维的事实标准；本地渲染，不依赖任何外部资源
界面图标	lucide-react	轻量的图标集，风格与手账视觉一致
本地存储	浏览器 IndexedDB	标准的浏览器本地数据库，支持事务；**选择它的根本原因是数据不需要离开设备**
单元测试	Vitest 5.0 + fake-indexeddb	与构建工具同源；fake-indexeddb 让存储层逻辑可以在无浏览器环境下测试
流程测试	Playwright 1.64	真实浏览器里跑完整流程；使用本机已装的 Edge，无需额外下载浏览器
人体素材	MakeHuman CC0 基础网格转本地 GLB	许可清晰（CC0），可离线使用，不依赖外部加载；素材来源与许可记录随仓库保存

4.8 评测与验收结果（全部可复现）

下表是本项目当前版本的实测结果。**每一条都可以通过仓库中的命令重新跑出来。**这些数据是本书中最硬的证据，建议在答辩 PPT 中单独用一页呈现。

检查项	命令	结果
核心逻辑单元测试	npm run test:coverage	19 / 19 通过
浏览器流程测试	npm run test:e2e	16 / 16 通过，无跳过、无重试
构建与类型检查	npm run build	TypeScript 严格模式检查通过，生产构建通过
依赖漏洞	npm audit	0 个已报告漏洞（检查时点为本次运行）
运行期外部请求	流程测试中的网络记录	0 条——测试会记录全部非 GET 请求并断言为空
页面脚本错误	构建页面检查	未记录到页面脚本错误或控制台错误
窄屏布局	窄屏截图检查	首页未出现水平溢出

测试覆盖率的详细口径（**注意范围**，避免在答辩中被追问时答错）：

指标	覆盖率	说明
行	96.00%	仅统计三个核心文件：档案领域逻辑、本地存储、文件校验
语句	89.88%	同上
分支	87.50%	同上
函数	83.56%	其中存储层只因未覆盖异常分支而偏低
界面组件	未单独统计	界面代码不含单元测试覆盖，由浏览器流程测试间接验证

这张表必须在答辩时如实呈现口径。如果评委问"覆盖率 96% 是不是全部代码"，正确回答是："这是三个核心逻辑文件的覆盖率，界面代码是通过 16 条浏览器流程测试验证的，没有单独统计单元测试覆盖率。"——把口径说清楚，比报一个漂亮的大数字更让人信服。

4.9 技术边界与诚实声明

本节内容建议直接翻译成答辩话术。主动、准确地说明边界，比含糊其辞地宣称"什么都行"更能赢得评委的信任。

- **关于识别功能：**当前版本没有接入任何识别模型，不产出病名、概率、置信度或治疗建议。真实照片走到的界面会明确显示"本次尚未进行 AI 识别"。这是我们刻意的选择，不是遗漏——在模型经过真实数据验证之前，我们不用假结果填充产品。
- **关于"辅助诊断"：**本项目定位是帮助用户记录与观察的工具，不是医疗器械，不提供诊断。题目中的"辅助诊断"指的是为就医决策提供依据（例如"这处连续三周没有好转，建议就诊"），而我们目前提供的依据来自**用户自己的连续性记录**，而不是算法结论。
- **关于存储与容量：**整份档案以单条记录的形式存放，因此每次保存都会重写整份档案；照片以数据地址的形式内嵌在档案里。在照片数量很多、单张很大的情况下，这会成为一个容量与性能的限制。我们尚未做长期的容量评测。

- **关于 EXIF 元数据**：保存下来的照片副本确实不携带原图元数据，但这是重编码带来的结果，而不是一段显式的清除逻辑。把它作为对外承诺之前，应当补上显式实现与测试。
- **关于跨标签页与账号**：跨标签页写入在支持相应能力的浏览器上会被串行化，不支持的浏览器需要刷新才能看到其他页的修改。产品免登录，因此成员只是记录分组，不构成权限隔离；本地数据未加密，能访问这台电脑的人就能看到档案。
- **关于测试范围**：浏览器流程测试目前只覆盖 Edge，单工作进程、无重试；摄像头流程使用合成媒体流与权限模拟，**没有用实体摄像头联调过**；尚未做多浏览器与完整的无障碍审计。
- **关于三维性能**：人体模型与三维库的体积、低性能设备上的流畅度、长期运行的稳定性，都还没有专项评测。产品提供了二维降级路径，但降级路径本身在真实低端设备上的表现同样待测。

第五章　创新点与竞品分析

本章回答两个问题：**我们做了什么别人没做的**（创新点），以及**市场上已经有什么，我们如何立足**（竞品分析）。创新点按"通行做法 → 它的局限 → 我们做了什么不同 → 带来什么可验证的结果"四段展开，**每一条的结果都必须是已经能演示或测试的，不能是计划**。

5.1 四条创新点

创新点一：以人体位置为索引组织长期观察记录

通行做法：健康记录类应用普遍按时间组织，照片按时间倒序排列。

局限：皮肤问题恰恰是"同一处反复发作"，按时间排列会让同一个部位的记录散落在几十条无关记录之间；而且皮肤问题常常同时出现在多个部位，时间线根本无法回答"我右胳膊那处现在怎么样了"。

我们的不同：把三维人体作为空间索引，每条记录挂在身体的具体位置上，同一部位的历史自动串成一条时间线；书签会随视角旋转，朝向背面或被遮挡时自动隐藏，让"人体"成为一个真正可用的索引而不是装饰。

可验证的结果：现场演示——在人体背面新建一个位置，刷新后书签仍在（有浏览器测试覆盖）；转动人体时背面的书签正确隐藏。

创新点二：把"可比性"做成产品能力

通行做法：多数应用只负责存照片，是否可比、怎么比，留给用户自己解决。

局限：角度、距离、光线不一致的照片放在一起，很容易把"拍得近"误读成"变严重了"。没有可比性的对照，比没有对照更危险——它会给出错误的结论。

我们的不同：两步解决。第一步是复查时的**构图参考**：把该部位上一次的照片调成半透明叠影压在实时画面上，帮助用户拍出角度一致的照片，且叠影只用于取景、不会被混入新照片（有像素级测试验证）。第二步是**诚实的不确定处理**：两条记录角度差异大时，不给出变化百分比、不给出改善结论，只呈现影像与症状本身。

可验证的结果：现场演示滑动对照与叠影拍摄；像素级测试证明叠影不会污染新照片。

创新点三：把隐私做成架构，而不是承诺

通行做法：应用在上传用户照片的同时，在隐私政策里承诺"我们会保护你的数据"。

局限：承诺无法被用户验证，而皮肤照片属于敏感个人信息的范畴，用户只能选择相信或不用。

我们的不同：不设服务端。整个应用在浏览器本地运行，运行期没有任何外部网络通信（有测试断言）；照片默认不写入档案，且这条规则写在数据层；记录中存放分析结论的字段在结构上容纳不了未经模型验证的结论。

可验证的结果：当场打开开发者工具的网络面板走完整流程，可以看到零外部请求。这是本项目最有力的演示，也是唯一一个"不需要评委相信我们"的创新点。

创新点四：面向不确定的诚实输出

通行做法：演示型原型常把识别结果写死，让界面看起来功能完整；或对低质量输入也强行给出结论。

局限：前者在答辩追问时会当场穿帮；后者在真实使用中会给出错误判断——在健康场景里，一个错误的结论比没有结论更糟。

我们的不同：在没有接入识别模型时，真实照片走到的界面明确显示"本次尚未进行 AI 识别"，**不用任何写死的假结果填充产品**；唯一的示例内容需要用户主动点击"使用内置示例"才会出现，且带有"示例结果 • 非诊断"标记，与真实输入完全隔离。这条设计原则已经写进下一阶段的规划：图像质量评估与拒识条件被列为比识别精度更重要的待明确问题。

可验证的结果：演示导入一张真实照片，界面上不会出现任何病名或概率（有测试断言真实输入不出现示例疾病文字）。

5.2 四类竞品全景

与本项目相关的方案可以归为四类。它们的共同点是都在帮人处理皮肤问题，差异在于**"变化"这件事被处理到了什么程度**。

竞品类型	代表形态	优势	局限（本项目的切入点）
通用记录工具	手机相册、备忘录、云盘	零门槛、人人都有、免费；不改变用户习惯	没有部位标签、没有症状结构、没有可比性设计；几周后连"是哪一侧"都认不出，**恰恰无法回答"变化"这个问题**
皮肤自查类应用	手机拍照 → 上传云端 → 返回疑似病种与建议	识别结果是用户最想要的东西；体验轻	照片必须上传，隐私顾虑让一部分用户在第一步就放弃；多为一次性自查，**不做长期连续记录**；对低质量输入常强行给结论
健康管理类应用	用药提醒、症状日记、健康数据看板	有结构化记录与提醒能力，习惯养成机制成熟	记录是"按时间"而非"按部位"；缺少三维部位索引与照片的对照能力；体量偏重

竞品类型	代表形态	优势	局限（本项目的切入点）
专业皮肤影像设备	皮肤镜数字系统、医院皮肤影像与远程会诊平台	影像质量高，与临床流程贴合	面向医院而非家庭；价格高、门槛高；**目标是临床判读，不解决家庭日常记录问题**

5.3 竞品矩阵

下表把四类竞品与本项目在关键维度上对照。**注意最后三列：部位索引、可比性设计、可验证的隐私，是本项目相对所有同类方案最明确的差异点。**

维度	通用记录工具	皮肤自查应用	健康管理应用	本项目（肤镜）
按身体部位组织	否	否	否	**是（三维人体索引）**
照片可比性设计	否	否	弱	**是（构图参考 + 对照）**
连续观察时间线	否（仅按时间堆叠）	弱	是（按时间）	**是（按部位 + 时间）**
照片是否上传	视云盘设置	是	常见	**否（无服务端）**
可验证的隐私	否	否	否	**是（可当场检查网络请求）**
免注册免登录	通常需要	通常需要	需要	**是**
离线可用	部分	否	否	**是**
识别能力	无	有	弱或无	**【下一阶段】**
成本	免费或订阅	免费 + 增值	订阅	**本地应用，成本低**

这张表必须诚实呈现一列事实：**在"识别能力"这一行，竞品里的皮肤自查类应用是"有"，我们是"下一阶段"。**我们不能靠回避这一行来赢。本项目的立足点是另一个问题：**识别给出的是"这一次像什么"，而我们解决的是"这一处这段时间怎么了"。**前者是一次性的判断，后者是长期的记录——而后者恰恰是判断"该不该去医院"所需要的。**两者的关系不是替代，而是互补；识别能力是我们明确规划的下一阶段，而不是我们回避的问题。**

5.4 差异化定位与壁垒

一句话概括本项目的差异化：**别人帮你判断"这一次像什么"，我们帮你记住"这一处这些日子怎么变的"，而且这份记录只在你自己的设备上。**

壁垒层级	内容	为什么难以被快速复制
第一层：交互设计壁垒	三维人体部位索引、书签遮挡处理、二维降级、复查构图参考	三维点选与遮挡判定的细节很多（射线拾取、法线朝向、投影隐藏、节流），是把三维真正做成"可用索引"的工程积累，不是接一个三维库就能得到
第二层：数据与隐私架构壁垒	本地优先的档案模型、写入前校验、事务语义、照片默认不留存、结构上容纳不了未验证结论	对以云端为中心的团队来说，改成"完全本地"意味着重做整个数据层；而一旦"照片不上传"成为用户的硬性要求，云端方案就出局
第三层：诚实性的信任壁垒	明确的边界标注、不用假结果填充、可当场验证的隐私	这是一条需要长期一致行为才能建立的信任，也是一旦破坏就很难修复的资产
第四层：下一步的模型与临床壁垒	识别模型与临床判读的一致性验证	**尚未建立**。这需要真实数据与合作医疗机构，是明确规划的下一阶段

需要诚实地指出：**本项目目前站稳的是第一、二层壁垒，第三层正在通过产品行为积累，第四层尚未开始建设。**如果被问"你们凭什么挡得住大厂"，正确的回答不是"我们更快"，而是"我们把一件大厂不屑于做的事做扎实了——一本完全离线的、按身体部位组织的家庭手账；并且我们宁可让识别功能显示"尚未接入"，也不填一段假结果"。

第六章　市场分析与商业模式

本章回答"卖给谁、怎么收钱、能不能算得过账"。**当前阶段尚未产生任何收入，也没有定价决策，因此本章给出的是测算框架而非结论。不要在商业计划书里填编造的财务数字。**

6.1 市场分层

按需求强度与付费意愿，把目标用户分成四层。策略是先在最痛的一层上验证。

层级	人群	需求强度	角色
滩头人群	有慢性或反复性皮肤问题、正在长期管理的人（湿疹、皮炎、痤疮等）	最高——他们已经在自发用相册记录，只是工具不对	切入点。需求真实、验证成本低、口碑传播快
核心人群	有婴幼儿或儿童的家庭	高——家长对孩子的皮肤变化最敏感，且愿意为"记录清楚"投入	放量点。一位家长往往同时管理多个成员，是家庭成员的天然使用场景
扩展人群	需要长期观察皮肤状况的老年人及其子女	中高——子女异地，希望有可回看的记录	扩展点。与家庭场景天然吻合
远期人群	关注皮肤健康的普通人群、以及需要皮肤影像记录的其他场景	中——需求相对弱，但池子大	规模化点。需要产品足够轻、门槛足够低

6.2 自下而上的市场测算（框架）

不引用笼统的行业规模，而是用"人群规模 × 渗透率 × 单价"自下而上推算。**下表刻意留白的是数值而不是结构**：结构必须先立住，当评委问"你这个市场怎么算的"，能当场把每一行讲清楚，比报一个漂亮但说不清来源的数字有力得多。

测算环节	口径与算法	数值	状态
目标人群规模	某一类皮肤问题的患者人群规模（以公开流行病学数据为准）	【待填：需核实到原始文献】	【待核实】
可及比例	考虑付费意愿与产品形态，设定分年渗透率	【待测算】	【待调研】
年度付费意愿	通过问卷调研用户对订阅制记录工具的支付意愿区间	【待调研】	【必须完成】
可及市场规模	人群规模 × 渗透率 × 单价	【待测算】	【待测算】

说明：**"年度付费意愿"这一行是本项目市场论证的关键，也是最容易做的一件事——一份设计良好的问卷就能拿到区间。建议优先完成。**

6.3 商业模式画布

画布要素	内容
客户细分	有反复性皮肤问题、正在长期自我管理的个人与家庭（核心）；有儿童的家庭（放量）；异地照护老年人的子女（扩展）
价值主张	对用户：把"这一处这些日子怎么变的"记清楚、比出来，并且这份记录只在自己设备上。对家庭：一位家长可以分别管理自己、孩子与老人的记录，不混淆
渠道通路	应用商店与网页分发；皮肤健康相关的科普内容与社群；与线下药房、社区健康服务机构的合作
客户关系	免登录即用，降低首次体验门槛；以"记录是否真的帮到了你"作为留存指标，而不是使用时长
收入来源	软件订阅（核心）；端侧硬件套装（下一阶段）；增值服务（如导出可打印的观察记录供就诊参考）
核心资源	交互与三维索引的设计实现；本地优先的隐私架构；下一阶段的识别模型与临床合作
关键业务	产品迭代与体验打磨；识别模型的训练与验证；隐私与合规；用户研究与数据验证
关键伙伴	医疗机构与皮肤科医生（临床方向与验证）；芯片与工具链厂商（端侧部署）；健康科普内容创作者
成本结构	研发人力（主要）；下一阶段的模型训练与端侧硬件成本；用户研究与合规成本；**云侧成本接近为零（无服务端）**

画布中有一项值得特别指出：**云侧成本接近于零。**因为本项目没有服务端，也就不存在服务器与带宽的边际成本。这是一个在财务模型上很有价值的结构优势——用户用得越多，我们的成本几乎不增加，而云端方案的用户增长必然带来成本线性增长。

6.4 收入结构

收入层	形式	计价方式	说明
第一层：软件订阅	手账应用的完整功能	按年订阅，或按家庭成员数分档	**毛利主体**。无服务端成本，边际成本极低
第二层：端侧硬件套装	具备本地识别能力的设备（下一阶段）	整机销售或租赁	**【下一阶段】**。与订阅绑定，提升客单价
第三层：增值服务	可打印 / 可导出的观察记录（供就诊时给医生看）、多成员共享与协作	按次或包含在高级订阅内	解决"记录给医生看"这一具体场景，是自然的付费点
第四层：合规合作	与医疗机构在脱敏数据与临床验证上的合作	课题合作	**严格遵守伦理与合规，不涉及个体数据的对外提供**

6.5 滩头人群选择

本项目选择**正在长期管理反复性皮肤问题的个人与家庭**作为滩头，理由有四条：

- **需求已经存在且正在被满足（只是工具不对）**：这类用户已经在用手机相册记录，说明记录行为是自发的；我们不需要教育用户"你应该记录"，只需要给他一个更好的工具。

- **验证成本最低**：访谈和问卷对象容易找到，一个皮肤问题相关的社群就能覆盖大量样本，能快速拿到一手证据。
- **口碑传导快**：这类人群有交流需求（虽然本项目不做社区），产品是否真的解决了"照片对不上"的问题，用户会直接口口相传。
- **与产品能力完全吻合**：本项目最扎实的能力是"按部位组织 + 可比性"，而这恰恰是长期管理人群最需要的两件事。

第七章　团队与实施规划

本章回答"谁来做、怎么做、有什么风险"。风险部分要敢于暴露真问题——**本项目最大的风险是把题目承诺与产品现状的差距讲不清楚，这一条必须写进去。**

7.1 团队构成与分工

角色	人数	核心职责	关键能力要求
前端与三维交互	2 人	界面实现、三维人体索引、交互细节与降级路径	React / TypeScript、Three.js、前端工程化
算法与端侧部署	1–2 人	识别模型训练与验证、图像质量评估与拒识、端侧部署	计算机视觉、模型评估、边缘部署
产品与设计	1 人	需求判断、交互设计、视觉规范、可用性验证	产品设计、用户研究、设计工具
测试与质量	1 人	自动化测试、构建检查、数据校验与边界用例	测试工程、Playwright / Vitest
医学与合规	1 人	病种范围界定、隐私与合规定位、临床方向把关	医学背景（皮肤科优先），或由医学顾问承担
指导教师	2 位	技术实现把关 / 医学方向把关	计算机相关专业 / 皮肤科或医学信息学

说明：团队成员的真实姓名、单位与职称在提交前填入封面【待填】处。**医学顾问是本项目最关键的外部资源**，它同时决定识别范围界定、质量评估条件与合规定位三条线。

7.2 实施路线图

路线图按"原型完成 → 验证需求 → 接入识别 → 端侧落地"四步推进。**第一步已经完成**，后面三步都有明确的交付物与验证标准。

阶段	目标	关键任务	交付物 / 验证标准	状态
第一阶段 原型完成	把记录与对照的体验做扎实	三维人体索引、观察记录、前后对照、复查构图参考、本地档案与隐私架构	可交互原型；19 项单元测试与 16 项浏览器测试通过；构建通过；零外部请求	**【已完成】**
第二阶段 验证需求	用一手数据证明痛点真实	用户访谈（≥20 位）、问卷（≥50 份）、用户照片可比性分析；补齐附录 D 中的证据	访谈与问卷原始数据；痛点验证报告；据此修订产品优先级	**【进行中】**
第三阶段 接入识别	让"疑似方向与下一步建议"可用	确定病种范围；训练影像质量评估与分类模型；确定设备与本机的连接方式；扩展档案中分析结论字段	模型在独立测试集上的评测报告；质量评估与拒识的验证；**明确的能力边界声明**	**【下一阶段】**
第四阶段 端侧落地	把识别放到本地设备	模型量化与端侧部署；端侧性能与功耗实测；与医疗机构开展一致性验证（如条件允许）	端侧实测数据；样机；真实场景下的试用反馈	**【下一阶段】**

7.3 风险识别与对策

下表列出本项目最真实的六类风险，每条都给出可执行的对策。

风险	表现	对策
★ 承诺与现状的落差	题目是"智能识别与辅助诊断"，而产品尚未接入识别模型。答辩时若讲不清，会被认为夸大	**主动讲、先讲、讲清楚**：把"已完成的可验证部分"（记录架构 + 隐私架构 + 自动化验收）作为主叙事，把识别明确列为下一阶段并给出接入设计；同时尽快推进第三阶段，缩小差距
★ 识别能力落地风险	模型精度不达标，或真实拍摄条件下效果差	坚持"安全优先"：把图像质量评估与拒识条件列为比精度更重要的待明确问题；宁可提示"无法分析"，不给错误结论；范围由验证结果决定，不做超范围宣称
需求验证风险	痛点结论目前来自场景推理，缺少一手数据	优先完成访谈与问卷（第二阶段），成本低、见效快；若验证结果与假设不符，如实修订产品方向而不是硬撑
隐私定位风险	"免登录 + 无加密"可能被质疑不构成真正的隐私保护	如实说明这是"本地优先"而非"全盘加密"：数据不出设备是事实，但没有账号隔离与加密也是事实，两条都写在产品界面里；后续可评估加入本地加密
技术容量风险	单条档案重写、照片内嵌，照片很多时可能变慢或超出容量	尽快做长期容量与性能评测；必要时改为照片分表存储与增量写入
团队与延续风险	学生团队人员流动、医学顾问缺位、毕业后项目中断	关键岗位设置备份；把医学顾问与指导教师写入项目机制；尽早完成软件著作权登记等成果固化

第八章　成果与进展

本章回答"你们到底做出来什么了"。**这一章全部用证据说话：可运行的软件、可复现的测试结果、可查看的截图。尚未完成的，一律写"下一阶段"，不含糊。**

8.1 已完成的成果

成果类别	具体内容	证据形态	状态
可运行的交互原型	本地网页应用，8 个界面：身体手账首页、新检查与症状、本次观察、拍摄、前后对照、复查计划、家庭成员、本地档案	源码（React + TypeScript）+ 生产构建产物；运行 npm run dev 即可在浏览器里查看	**【已完成】**
三维人体索引	Three.js 实时渲染本地人体模型；旋转缩放、正背面切换、身体点选、书签遮挡处理、二维降级	源码 + 浏览器自动化测试（真实三维加载与点选）	**【已完成】**
隐私架构	无服务端；运行期零外部网络请求；照片默认不写入档案（数据层强制）；档案结构上容纳不了未验证的分析结论	源码 + 网络请求断言测试 + 可当场用开发者工具验证	**【已完成】**
自动化验收	19 项单元测试 + 16 项浏览器流程测试全部通过；构建通过；依赖漏洞 0；核心逻辑行覆盖率 96.0%	可复现命令：npm run test:coverage、npm run test:e2e、npm run build；覆盖率报告与测试报告产物	**【已实测】**
界面截图与设计稿	10 张实际运行截图（首页、导入与症状、观察结果、对照、拍摄、家庭成员、复查计划、本地档案、窄屏、构建版首页）；5 张静态设计稿（含可编辑矢量文件）	PNG 截图（均使用示例或合成画面，不含真实用户照片）；设计稿 PNG + SVG	**【已完成】**
合规与素材记录	第三方依赖许可清单、人体素材来源与许可（MakeHuman CC0）、素材 SHA-256 校验记录	仓库中的许可文件与来源记录	**【已完成】**

8.2 尚未完成的部分（如实列出）

以下内容**尚未实现**。把它们列出来不是为了好看，而是为了让评委清楚知道现状，也让我们自己清楚下一步做什么。

- **识别能力**：没有接入任何识别模型，不产出病种、概率或建议。这是与题目承诺差距最大的一项，也是第三阶段的核心任务。
- **端侧部署**：尚未与 RK3576 建立任何连接，没有端侧性能或功耗数据。
- **图像质量评估与拒识**：尚未实现。这一条在接入模型时的重要性高于精度本身。
- **档案导入恢复**：只能导出，不能导入恢复。
- **可打印的就诊记录**：尚未实现 PDF 或可打印报告。
- **后台复查提醒**：目前提醒只在网页内显示，关掉网页不会通知。
- **二维背面视图**：降级路径目前只有正面示意图与文字部位列表。

- **位置编辑**：已有位置只能继续记录，不能改名或移动；位置只能通过删除成员或清空来移除。
- **容量与性能评测**：照片很多时的长期表现尚未专项评估。
- **多浏览器与无障碍**：浏览器测试目前只覆盖 Edge，摄像头流程只验证了合成媒体流，未用实体摄像头联调。

8.3 下一步优先事项

优先级	事项	为什么优先
★ 第一	用户访谈与问卷（痛点验证）	成本最低、见效最快，且直接决定产品方向是否正确。目前痛点结论缺少一手数据
★ 第一	确定识别范围与接入方式（第三阶段启动）	这是缩小"题目承诺与产品现状"差距的唯一途径
★ 第二	软件著作权登记与成果固化	让已经有价值的原型成果有明确载体，也便于后续参赛与转化
第二	容量与性能评测	在接入识别之前把现有架构的承载能力摸清楚，避免后面返工
第三	产品打磨（位置编辑、导入恢复、可打印记录）	提升实际使用体验，但重要性低于前两项

附录 A　商业计划书章节对照表

本附录是一张"翻译表"：左边是商业计划书的章节，右边是本书对应章节与撰写要点。逐行往下写即可。

商业计划书章节	对应本书章节	撰写要点
一、项目摘要	正文 1.2（720 字详版）+ 1.3	用 720 字详版压缩。**摘要里必须如实写明"交互原型已完成、识别为下一阶段"**，不要含糊成"已完成智能识别"
二、项目背景与痛点	正文第二章	按"三浪叠加 → 三个痛点"写。三个痛点都要落到家庭使用场景，并明确标注"待访谈与问卷验证"
三、产品与服务	正文第三章	**重点写已实现的 16 项功能（3.2 节），这些是可以现场演示的真实能力**；3.5 的产品边界也要写，它体现了定位的清晰
四、技术与实现	正文第四章	4.1–4.5 是已完成并有测试支撑的实现，是技术章节的主体；4.6 的端侧设计明确标为下一阶段。**不要把它写成已完成**
五、创新点	正文第五章 5.1	四条创新点都用四段式，**结果必须是已经能演示或测试的**
六、市场分析	正文 6.1–6.2	用自下而上的测算框架；**数字待调研，不要编**
七、竞争分析	正文 5.2–5.4	用竞品矩阵说话；**诚实呈现"识别能力"这一行我们落后**，用"记录 vs 判断"的互补关系来解释立足点
八、商业模式	正文 6.3–6.4	画布 + 四层收入；突出"无服务端 → 云侧成本接近零"的结构优势
九、团队介绍	正文 7.1	写分工与能力互补，突出测试质量与医学顾问两个角色
十、实施计划	正文 7.2	四阶段路线图，**第一步已完成、第二步进行中、第三第四步为下一阶段**，如实标注
十一、财务预测	正文 6.5	当前无收入、无定价，只能给框架。**不要填编造的财务数字**
十二、风险与对策	正文 7.3	**必须包含"承诺与现状的落差"这一条**，并给出主动说明的策略
十三、成果与知识产权	正文第八章	用证据说话：可运行软件、可复现测试结果、截图与设计稿
十四、社会价值	正文 2.3 + 6.5	强调"帮助家庭把病程记清楚、把就医决策做对"，以及"隐私照片不出设备"的社会意义
十五、结语与愿景	正文 1.2（一句话版）	回到一句话定位，简洁收尾

附录 B　答辩 PPT 页面结构与讲稿要点

本附录给出 18 页的答辩 PPT 结构。**与一般作品不同，本项目的 PPT 必须用真实产品截图，而不是示意图——因为我们手上确实有可运行的软件，这是最有力的证明。**

页码	标题	核心内容	视觉素材	讲稿要点	时长
1	封面	品牌名 + 产品名 + 一句话定位	干净的封面，突出"肤镜 • 家庭皮肤手账"	一句话：把一处皮肤的变化，写成一本可以回看的手账	15 秒

页码	标题	核心内容	视觉素材	讲稿要点	时长
2	一个问题开场	照片散在相册里，几周后连哪一侧都认不出	**真实的相册截图对比**（同一部位不同角度）	用一个具体场景把人带入，不先讲技术	40 秒
3	痛点一：变化藏在时间里	判断皮肤问题靠"和以前比"，而普通人没有承载比较的工具	痛点一表格（记录方式 / 拍摄条件 / 时间组织 / 症状 / 跨人）	讲述"照片对不上"的真实困境	45 秒
4	痛点二：该不该去医院	判断门槛高 + 就医成本高，两头挤压	双向示意（过度就医 vs 延误）	讲清"两面都不对"	40 秒
5	痛点三：隐私让人停在第一步	身体照片交给第三方，心理与合规双重阻力	"照片上传"被画上叉的示意	引出"必须换架构"	35 秒
6	我们做的东西	一本认身体的皮肤手账：找 → 记 → 看	**首页真实截图**	一句话说清产品形态	35 秒
7	三维人体索引（演示）	在人体上点选部位，书签随视角隐藏	**三维交互的实机录屏或截图序列**	**这是全场最有说服力的一页**：产品是真的在跑	55 秒
8	可比性设计（演示）	滑动对照 + 复查构图参考	**对照页与叠影拍摄的真实截图**	讲清"让变化看得出来"这件事的技术含量	55 秒
9	隐私架构：可验证	无服务端、零外部请求、照片默认不留存	**开发者工具网络面板的空请求截图**	**当场承诺可以用网络面板验证**——最强的信任建立方式	60 秒
10	自动化验收	19 + 16 项测试全部通过，行覆盖率 96.0%	测试运行结果截图 + 覆盖率报告截图	**如实说明覆盖率口径仅三个核心文件**，不要含糊成"全项目 96%"	50 秒
11	诚实设计	没接模型就说"尚未识别"，不用假结果填充	**真实照片走到的"本次尚未进行 AI 识别"界面截图**	**把这一点当作亮点讲**：这是工程诚信，也是可信度的一部分	50 秒
12	系统架构	本地优先架构图，标出端云分界线	架构图（见正文 4.1）	快速过，重点仍是"没有服务端"	30 秒
13	关于识别：现状与规划	识别尚未接入；给出接入设计	端侧识别流程图（正文 4.6）	**主动、坦然地讲这一点**。说明范围由验证结果决定，质量评估与拒识优先于精度	60 秒
14	竞品矩阵	四类竞品 vs 本项目	竞品矩阵表（如实呈现识别能力一行）	一句话："别人判断这一次像什么，我们记住这一处怎么变的"	45 秒
15	市场与商业模式	滩头人群 + 四层收入 + 无服务端成本优势	市场分层图 + 收入结构图	强调云侧成本接近零这个结构优势	50 秒
16	团队与路线图	分工 + 四阶段（第一步已完成）	团队分工图 + 路线图	突出执行力：原型与测试都是真的	40 秒
17	风险与对策	六类风险，含"承诺与现状落差"	风险对策表	**主动讲这一条，反而加分**	45 秒
18	结语	一句话定位 + 下一步	回到封面的视觉	"把一处皮肤的变化，写成一本可以回看的手账"	20 秒

附录 C　答辩问答库

本附录覆盖技术、产品、隐私、市场、团队五类追问。**Q3 与 Q4 必须背诵**——它们问的是"识别功能呢"，这是本项目最可能被问到、也最不能答错的问题。

技术类

Q1　你们的核心技术是什么？

答：核心技术有三块。第一是三维人体位置索引：把人体做成可用的空间索引，包括身体点选（射线拾取）、书签的投影与遮挡隐藏、以及低性能环境下的二维降级。第二是可比性设计：复查时用半透明构图参考帮助拍出角度一致的照片，并且保证叠影只用于取景、不会混入新照片。第三是本地优先的隐私架构：整个应用没有服务端，运行期零外部网络请求，照片默认不进入档案，而且这条规则写在数据层而不是界面层。

Q2　这些技术有什么难度？看起来只是前端开发。

答：前端开发的难度不在于"能不能画出来"，而在于细节是否成立。举三个例子：书签要在三维里跟随人体旋转，同时朝向背面、移出画面或被人体遮挡时必须隐藏，否则标记会穿帮地浮在人体外面；这个问题我们用射线拾取加节流解决。身体点选要和拖动旋转区分开，否则用户想转视角却建立了记录；我们用拖动距离阈值区分。二维降级不是画一张图，而是要把三维坐标用手写映射落到示意图上，保证低性能设备上核心流程依然可用。这些都是有测试覆盖的细节。

Q3　你们说"皮肤病智能识别"，识别功能在哪？

答：**这题必须背诵。**准确地说：**识别功能目前还没有接入，这是我们明确规划的下一阶段，不是已经完成的能力。**我们刻意没有用写死的假结果把界面填满——真实照片走到的界面会显示"本次尚未进行 AI 识别"。之所以这么做，有两个原因：一是在模型经过真实数据验证之前给出病名，在健康场景里是不负责任的；二是数据模型层面我们做了限制，记录里存放分析结论的字段在结构上只允许"未分析"和"示例"两种取值，从代码上就不能把未经验证的结论写进档案。已经在做的是识别赖以成立的东西：一套能被验证的记录结构、一套可比性设计、一套隐私架构，以及第三阶段的接入方案。

Q4　没有识别功能，那你们凭什么参赛？

答：**这题必须背诵。**因为我们解决的是另一个问题。识别回答的是"这一次像什么"，而我们解决的是"这一处这些日子怎么了"——也就是连续记录与可比性。这两件事是互补的：医生问诊时最想要的恰恰是后者，因为单次判断需要变化作为依据。而且我们手上已经有可以现场演示、可以被自动化测试验证的东西：三维人体索引、前后对照、复查构图参考、本地隐私架构，19 项单元测试与 16 项浏览器流程测试全部通过，构建通过，运行期零外部网络请求。**这些是真的，而"识别已完成"如果写了，就是假的。**

Q5　覆盖率 96% 是不是全部代码？

答：不是，谢谢您追问这个口径。96% 是行覆盖率，统计范围只有三个核心逻辑文件：档案领域逻辑、本地存储、文件校验。界面代码没有单独的单元测试覆盖率，而是通过 16 条浏览器流程测试间接验证。我们把这个口径写在材料里，是为了避免让人误以为全项目都覆盖了。

产品类

Q6　用户为什么不用手机相册，要用你们的？

答：因为相册解决不了"比较"这件事。相册里的照片没有部位标签、没有症状记录、角度各不相同，几周之后连"这张是哪一侧"都认不出。而皮肤问题的判断恰恰依赖比较：和两周前比，范围小了还是大了。我们做的事是把记录按身体位置组织起来，并且用构图参考帮助用户拍出角度一致、真正可比的照片。有一个很实际的证据：有长期皮肤问题的人**已经在自发地用相册记录了**，说明记录行为是自发的，他们缺的不是意愿，而是对的工具。

Q7　三维人体有必要吗？会不会为了炫技增加复杂度？

答：有必要，但我们也承认它是一个折中。用三维的根本原因是"部位"这件事需要空间表达：说"胳膊"太粗，说"左前臂外侧"用户又不好输入，而在人体上点一下是最自然的定位方式。但我们没有把三维做成必需品——WebGL 不可用、模型加载失败或上下文丢失时，会自动降级为二维正视图加文字部位列表，核心流程照样能完成。另外我们也如实说明，二维降级目前只有正面示意图，背面插图还没做。

Q8　照片默认不保存，用户会不会觉得功能不完整？

答：这是刻意的默认值，而且用户仍然可以主动勾选保存。在隐私相关的产品里，默认值就是产品态度：如果默认保存，用户是在不知情的情况下把身体照片留在了档案里；如果默认不保存，用户是在明确知情的前提下做的选择。更重要的是，**这条规则我们写在数据层，不是界面上的一个复选框**——即使界面出问题，未勾选的照片也不会被写进档案。

Q9　免登录的话，家庭成员之间有没有权限隔离？

答：没有，这一点必须说清楚。免登录意味着"家庭成员"是**记录分组**，不构成身份权限隔离；本地数据也没有加密，能访问这台电脑和这个浏览器的人就能看到档案。这些限制我们写在产品界面里，不是藏在文档里。如果后续要面向更强的隔离需求，需要引入本地加密或账号体系，那会与"免登录、低门槛"的取舍产生冲突，需要进一步权衡。

隐私类

Q10　怎么证明照片不会被上传？

答：**这题建议背诵，而且可以当场演示。**第一，产品架构上没有服务端——不存在一个能接收照片的服务器。第二，页面的内容安全策略限制为只允许同源资源，源码中不存在任何发起网络请求的代码，没有数据上报。第三，也是最直接的：**我们可以当场打开浏览器的开发者工具，在网络面板里走一遍完整流程，你会看到没有任何外部请求。**自动化测试里也记录了全部非 GET 请求并断言为空。关于隐私，我们的态度是：承诺需要被相信，架构只需要被检查。

Q11　数据存在浏览器里，用户清了缓存不就丢了吗？

答：是的，这确实是现状，而且我们不回避。数据存在当前浏览器和当前网站地址下，清除网站数据、更换浏览器或更换访问地址都可能导致档案无法访问。产品提供了主动导出 JSON 的能力，默认不含照片、明确勾选后才包含，但目前还没有实现导入恢复——这是一个明确的待办。后续我们会优先补上导入恢复，并评估本地加密。

市场类

Q12　这个产品怎么赚钱？

答：以软件订阅为主。因为我们没有服务端，所以用户增长几乎不带来边际成本，这是财务模型上的结构优势——云端方案的用户越多成本越高，我们不是。第二层是下一阶段的端侧硬件套装，第三层是增值服务（比如把观察记录导出成可打印的、就诊时可以给医生看的形式），第四层是合规前提下的科研合作。但我要如实说明：**目前还没有定价决策，也没有收入，所以材料里给的是测算框架而不是财务数字。**

Q13　市场有多大？

答：我们不用笼统的行业规模数字，而是自下而上算：人群规模 × 渗透率 × 单价。结构已经立住了，但数值还需要调研——特别是"用户愿意为这样的工具付多少钱"，这一项一份设计良好的问卷就能拿到区间，是我们接下来要做的事。**现在报一个漂亮但说不清来源的大数字，对我们没有意义。**

团队与执行类

Q14　你们有医学背景吗？

答：团队里有负责医学与合规的成员，同时我们明确把"落实医学顾问"当作核心待办——因为它同时决定识别范围界定、图像质量评估条件和合规定位三条线。现阶

段我们的原则是：产品层面的能力我们自己做强，医学判断严格以专业意见为准，绝不自己拍脑袋定义病种或风险等级。

Q15　这个项目毕业之后还做得下去吗？

答：我们通过三件事保证延续性：尽早完成软件著作权登记等成果固化，让已经做出来的东西有明确载体；把医学顾问与指导教师写入项目机制，不依赖单一学生；关键岗位设置备份。另外路线图设计成"原型 → 验证 → 识别 → 端侧"四步，每一步都产出可移交的资产，而不是只在一个人脑子里。

Q16　你们最担心什么？

答：最担心的是识别能力落地的进度。题目里有"智能识别与辅助诊断"，而我们现在只有记录与对照这一半。所以我们的对策是两条：一是**在材料里主动、坦然地讲清现状**，不含糊也不夸大；二是尽快推进第三阶段，把模型训练、质量评估与拒识、端侧接入做起来。另外我们在识别这件事上会坚持一个原则：范围由验证结果决定，宁可提示"无法分析"，也不给错误结论。

附录 D　素材与证据清单

本附录按优先级列出待补的素材与证据。**★ 标记的是最高优先级，其中"接入识别模型"决定作品与题目是否相符。**

优先级	素材 / 证据	用途	获取方式	状态
★ 最高	用户访谈记录（≥20 位）	证明痛点真实存在	访谈有反复性皮肤问题的人，记录其真实记录方式与找照片的困难	【待完成】
★ 最高	痛点问卷（≥50 份）	验证痛点强度与付费意愿区间	设计含记录方式、就医频率、隐私顾虑、支付意愿等问题的问卷	【待完成】
★ 最高	识别模型与图像质量评估	缩小与题目承诺的差距	确定病种范围、准备数据、训练并独立评测；同时实现质量评估与拒识	【下一阶段】
★ 最高	产品实机演示录屏	把"真的在跑"变成可传播的材料	录制三维人体点选、前后对照、叠影拍摄的完整流程	【可立即完成】
高	用户照片可比性分析	支撑"构图参考"功能的必要性	请受访者提供同部位不同时期的照片，统计角度 / 距离 / 光线差异	【待完成】
高	软件著作权登记	成果固化，便于参赛与转化	以现有原型为对象申请登记	【待完成】
高	法规条文对照表	合规证据	核对敏感个人信息相关条文，逐条对应本项目设计	【待完成】
中	容量与性能评测	为架构决策提供依据	构造大量照片的档案，测量保存耗时与存储占用	【待完成】
中	实体摄像头联调记录	补齐测试范围	在真实设备上验证拍摄、权限拒绝、资源释放	【待完成】
中	多浏览器兼容性检查	补齐测试范围	在 Chrome / Firefox / Safari 上跑一遍核心流程	【待完成】
低	可打印记录（PDF）样例	增值服务的素材	实现或手工制作一份可给医生看的观察记录样式	【待完成】

附录 E　提交前自查清单

本清单是提交前的最后一道闸门。逐项核对，逐项清零。任何一项无法落实的，就如实说明或从材料中删去，而不是留着模糊表述上场比赛。

类别	检查项	要求	状态
口径一致性	识别功能的状态表述	全文统一为"尚未接入、下一阶段"。**不得出现"已实现智能识别""识别准确率"这类表述**	【必查】
口径一致性	覆盖率表述	必须写明"仅统计三个核心文件"，不得简写成"覆盖率 96%"	【必查】
口径一致性	测试数据	单元测试 19 项、浏览器测试 16 项、构建通过、零外部请求——这些数字在商业计划书与 PPT 中必须一致	【必查】
事实核查	痛点是否有数据支撑	访谈与问卷完成后回填；**未完成前，痛点表述须写明"基于场景推理，待验证"**	【待完成】
事实核查	市场规模数字	一律不得填写未经调研的数字；给框架不给结论	【必查】
事实核查	财务与定价	无收入、无定价，不得填写编造数字	【必查】
合规	隐私能力的表述边界	只能说"数据不出设备、无外部请求、照片默认不留存"；**不得声称"加密存储""权限隔离"**（未实现）	【必查】
合规	素材与许可	所有引用图片、人体素材、第三方依赖的许可与来源需有记录	【已完成】

类别	检查项	要求	状态
合规	诚信要求	承诺书等文件须本人签署、不得代签；材料中不得出现任何虚构的性能数据	【必查】
待填信息	团队信息	封面与 1.1 节中的学校、团队名称、成员、指导教师	【待填】
待填信息	知识产权	软著登记完成后回填数量	【待填】
完整性	封面与目录	封面完整；目录在 Word 中更新域后页码正确	【必查】
完整性	全文无残留标记	不得出现星号、井号、竖线等 Markdown 符号，也不得有未替换的方括号占位符	【必查】

最后一条纪律：**这份材料的每一句话，都要能经得起"请现场演示一下"的追问。**能演示的，就是我们真正的实力；演示不了的，就如实说是下一阶段。在一场比赛里，一个坦率承认边界、但手上的东西件件可验证的团队，比一个宣称什么都会、一问细节就露怯的团队更让人放心。

（作品书完）